

ANALISIS KEBUTUHAN SISTEM

Sistem Pengelolaan Penelitian & Pengabdian Dosen

Progress 1 — Analisis Kebutuhan Sistem

Mata Kuliah: Sistem Basis Data (PjBL)

Kelompok 4

Hanna Winda Nurila	2501020096
--------------------	------------

Mujiyanti Pratiwi	2501020089
-------------------	------------

Vika Andira	2501020112
-------------	------------

Hanifah Luthfia	2501020099
-----------------	------------

Tanggal Pengumpulan: 15 Juni 2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Deskripsi Studi Kasus

Perguruan tinggi mewajibkan dosen untuk secara rutin melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian dari pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Setiap tahun, dosen mengajukan proposal penelitian/pengabdian, mengikuti proses review, melaksanakan kegiatan, melaporkan progres, hingga menghasilkan luaran (publikasi, HKI, produk, dsb).

Saat ini, proses tersebut umumnya masih dikelola secara manual melalui dokumen terpisah (Word/Excel/email), sehingga menimbulkan beberapa masalah:

- Data proposal, anggota tim, jadwal, dan luaran tersebar di banyak file dan tidak terhubung satu sama lain.
- Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) kesulitan memantau status setiap proposal (diajukan, direview, disetujui, berjalan, selesai).
- Rekap data untuk keperluan akreditasi atau laporan tahunan harus disusun manual dan rawan kesalahan/duplikasi.
- Tidak ada riwayat penilaian reviewer yang tersimpan secara terstruktur.

Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah basis data terstruktur yang dapat menyimpan dan mengelola data dosen, proposal penelitian/pengabdian, skema pendanaan, tim pelaksana, reviewer, hasil penilaian, jadwal kegiatan, laporan, serta luaran — sehingga seluruh proses dapat diakses, diolah, dan dilaporkan dengan mudah melalui query SQL.

1.2 Latar Belakang dan Tujuan Sistem

1.2.1 Latar Belakang

Sistem pencatatan manual menyebabkan data penelitian dan pengabdian dosen tidak terstruktur, mudah hilang, dan sulit diolah untuk kebutuhan pelaporan maupun evaluasi kinerja dosen. Selain itu, proses pengajuan dan review proposal yang tidak terdokumentasi dalam satu basis data menyulitkan LPPM untuk memantau status setiap kegiatan secara real-time, serta menyebabkan potensi redundansi data (misalnya data dosen atau anggota tim yang diinput berulang-ulang di setiap proposal).

1.2.2 Tujuan

1. Merancang basis data yang terstruktur dan ternormalisasi untuk mengelola data penelitian dan pengabdian dosen.
2. Menghindari redundansi data melalui penerapan normalisasi (1NF–3NF) dan relasi antar tabel yang tepat.

3. Mengimplementasikan basis data tersebut menggunakan DBMS (MySQL/PostgreSQL) lengkap dengan constraint (Primary Key, Foreign Key, Unique, Not Null).
4. Menyediakan query SQL untuk kebutuhan operasional (input, update, pencarian) dan laporan (rekap, statistik, monitoring).
5. Memastikan integritas data antara entitas dosen, proposal, tim, reviewer, jadwal, laporan, dan luaran.

1.3 Batasan Masalah

- Proyek hanya berfokus pada perancangan dan implementasi basis data, tidak membahas tampilan aplikasi (UI/website).
- Studi kasus dibatasi pada proses pengelolaan penelitian dan pengabdian dosen di tingkat internal kampus (tidak membahas integrasi dengan sistem eksternal seperti SIMLITABMAS).
- Tidak membahas mekanisme login/otentikasi pengguna secara teknis (hanya disebutkan sebagai aktor sistem).

1.4 Identifikasi Aktor

No	Aktor	Deskripsi Peran
1	Dosen (Pengusul/Peneliti)	Mengajukan proposal penelitian/pengabdian, membentuk tim, mengunggah laporan kemajuan & akhir, serta menginput luaran.
2	Anggota Tim Peneliti	Dosen atau tenaga pendidik lain yang tergabung dalam tim pelaksana sebuah proposal (bukan ketua).
3	Admin LPPM	Memverifikasi kelengkapan administrasi proposal, mengelola data master (skema pendanaan, periode, prodi), serta menjadwalkan kegiatan.
4	Reviewer / Tim Penilai	Menilai substansi proposal dan laporan, memberikan skor dan catatan rekomendasi.
5	Ketua LPPM	Menyetujui atau menolak proposal berdasarkan hasil review, serta menetapkan pendanaan akhir.

6	Pimpinan (Dekan/Wakil Rektor)	Melihat rekap dan laporan agregat penelitian & pengabdian untuk kebutuhan monitoring dan akreditasi.
---	----------------------------------	--

1.5 Kebutuhan Fungsional (Minimal 10)

No	Kode	Kebutuhan Fungsional
1	KF-01	Sistem dapat menyimpan dan mengelola data dosen (NIDN, nama, prodi, fakultas, jabatan fungsional, email).
2	KF-02	Sistem dapat mengelola data skema penelitian/pengabdian beserta sumber dana dan ketentuan dana maksimal.
3	KF-03	Dosen dapat mengajukan proposal penelitian atau pengabdian dengan memilih skema, tahun, dan periode pengajuan.
4	KF-04	Sistem dapat mencatat anggota tim pada setiap proposal (ketua dan anggota, beserta peran masing-masing).
5	KF-05	Admin LPPM dapat memverifikasi status administrasi proposal (lengkap/tidak lengkap).
6	KF-06	Sistem dapat menugaskan reviewer untuk menilai proposal dan menyimpan hasil penilaian (skor, catatan, rekomendasi).
7	KF-07	Ketua LPPM dapat memperbarui status proposal (diajukan, direview, disetujui, ditolak, didanai).
8	KF-08	Sistem dapat mencatat jadwal/tahapan kegiatan dari proposal yang disetujui (tanggal mulai, tanggal selesai, capaian tahapan).
9	KF-09	Dosen dapat mengunggah/mencatat laporan kemajuan dan laporan akhir untuk setiap proposal yang berjalan.
10	KF-10	Sistem dapat mencatat luaran (output) penelitian/pengabdian, seperti publikasi, HKI, atau produk, beserta jenis dan keterangannya.
11	KF-11	Sistem dapat menampilkan rekap jumlah proposal, status, dan total dana per dosen, per program studi, dan per periode/tahun.
12	KF-12	Sistem dapat melakukan pencarian dan penyaringan (filter) data proposal berdasarkan kriteria seperti tahun, skema, status, atau program studi.

13	KF-13	Sistem dapat menghasilkan laporan riwayat penilaian dari seorang reviewer terhadap proposal yang ditangani.
14	KF-14	Sistem dapat memperbarui (update) atau menghapus (delete) data proposal, anggota tim, jadwal, dan luaran sesuai status yang masih diperbolehkan.

1.6 Kebutuhan Data

Berikut entitas data utama yang dibutuhkan beserta atribut indikatifnya (akan disempurnakan saat tahap ERD dan normalisasi):

1.6.1 Data Master

- Dosen: id_dosen, NIDN, nama, email, no_hp, id_prodi, jabatan_fungsional
- Program Studi: id_prodi, nama_prodi, fakultas
- Skema Pendanaan: id_skema, nama_skema, jenis (penelitian/pengabdian), sumber_dana, dana_maksimal, tahun_berlaku
- Reviewer: id_reviewer, nama, bidang_keahlian, id_dosen (jika reviewer juga dosen)

1.6.2 Data Transaksi / Proses

- Proposal: id_proposal, judul, jenis (penelitian/pengabdian), id_dosen (ketua), id_skema, tahun, status, tanggal_pengajuan
- Anggota Tim: id_anggota_tim, id_proposal, id_dosen, peran (ketua/anggota)
- Penilaian: id_penilaian, id_proposal, id_reviewer, skor, catatan, rekomendasi, tanggal_review
- Jadwal/Tahapan: id_jadwal, id_proposal, nama_tahapan, tanggal_mulai, tanggal_selesai, status_capaian
- Laporan: id_laporan, id_proposal, jenis_laporan (kemajuan/akhir), tanggal_unggah, file/keterangan
- Luaran: id_luaran, id_proposal, jenis_luaran (publikasi/HKI/produk), judul_luaran, keterangan, tahun

1.6.3 Relasi Antar Data (Gambaran Umum)

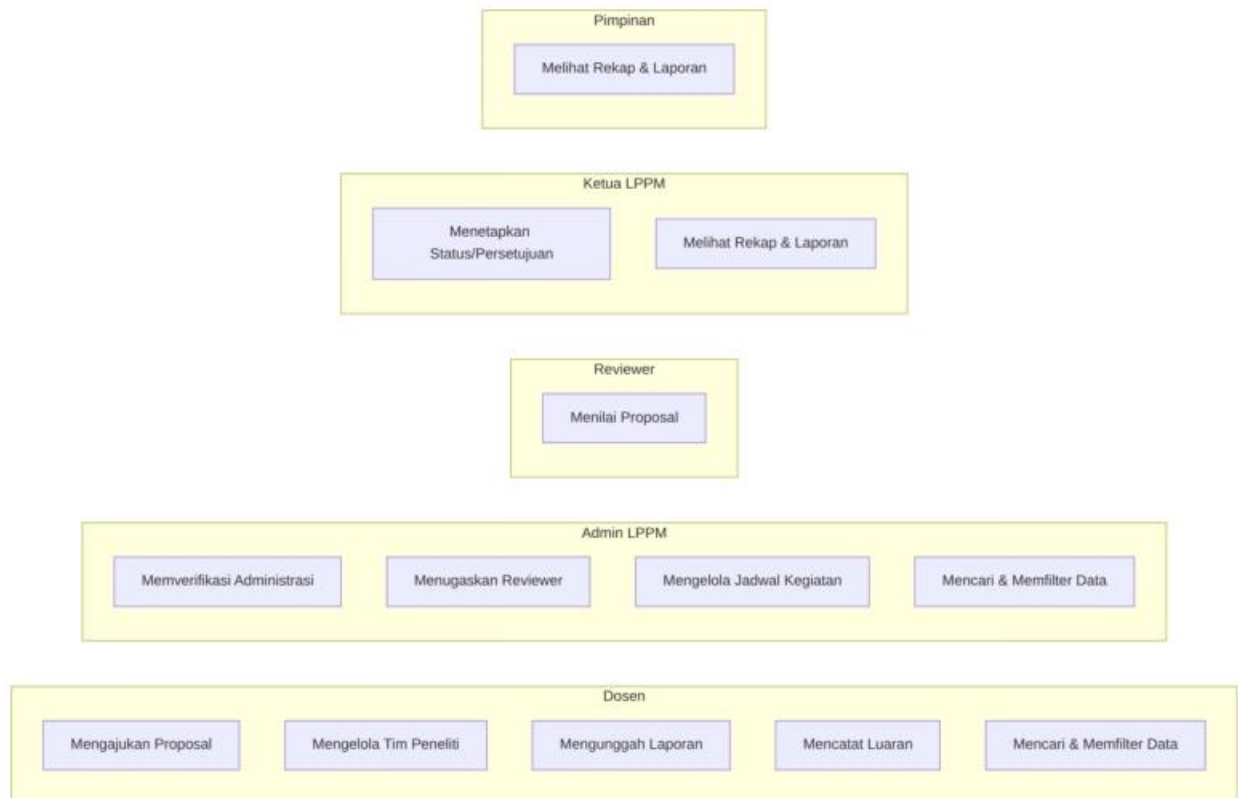
- Satu dosen dapat mengajukan banyak proposal (sebagai ketua).
- Satu proposal memiliki banyak anggota tim (relasi many-to-many antara dosen dan proposal).
- Satu proposal menggunakan satu skema pendanaan.
- Satu proposal dapat dinilai oleh satu atau lebih reviewer (menghasilkan banyak penilaian).

- Satu proposal memiliki banyak jadwal/tahapan, banyak laporan, dan banyak luaran.

1.7 Diagram Proses

1.7.1 Use Case Diagram

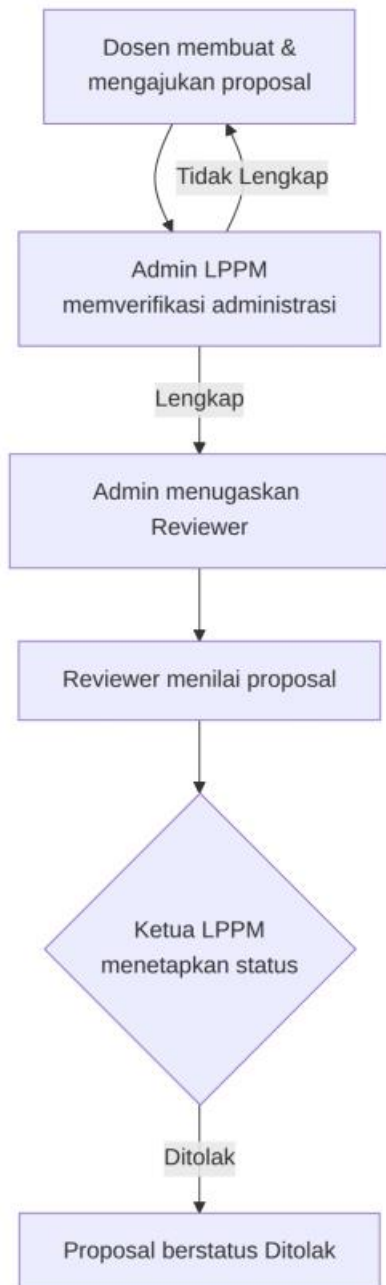
Diagram berikut menggambarkan interaksi setiap aktor dengan fungsi-fungsi utama sistem:



1.7.2 Flowchart Proses Pengajuan & Pengelolaan Proposal

Alur proses dibagi menjadi dua bagian: (A) proses pengajuan dan review proposal, serta (B) proses pelaksanaan kegiatan hingga pelaporan dan luaran.

A. Pengajuan & Review Proposal



B. Pelaksanaan & Pelaporan



1.8 Pembagian Tugas Anggota

No	Nama	NIM	Tugas / Fokus Pengerjaan
1	Hanna Winda Nurila	2501020096	Koordinator kelompok; analisis kebutuhan sistem (aktor, proses bisnis) & penyusunan latar belakang-tujuan
2	Mujiyanti Pratiwi	2501020089	Identifikasi kebutuhan fungsional & kebutuhan data
3	Hanifah Luthfia	2501020099	Pembuatan diagram use case & flowchart proses
4	Vika Andira	2501020112	Penyusunan dokumen studi kasus, dokumentasi GitHub, dan kompilasi laporan progress

Lampiran / Referensi Tahap Selanjutnya

Dokumen ini menjadi dasar untuk tahap berikutnya:

1. Perancangan ERD (Entity Relationship Diagram) berdasarkan entitas pada Bagian 5.
2. Normalisasi data (1NF, 2NF, 3NF) dari struktur tabel di atas.Implementasi DDL & DML pada MySQL/PostgreSQL.
3. Pembuatan minimal 10 query SQL operasional dan laporan.

Daftar Pustaka / Referensi

1. Connolly, T., & Begg, C. (2015). Database Systems: A Practical Approach to Design, Implementation, and Management (6th ed.). Pearson Education.
2. Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2016). Fundamentals of Database Systems (7th ed.). Pearson Education.
3. Date, C. J. (2004). An Introduction to Database Systems (8th ed.). Addison-Wesley.
4. Sutanta, E. (2011). Basis Data dalam Tinjauan Konseptual. Andi Offset, Yogyakarta.
5. Fathansyah. (2018). Basis Data: Edisi Revisi. Informatika Bandung.
6. Kadir, A. (2014). Pengenalan Sistem Informasi Edisi Revisi. Andi Offset, Yogyakarta.
7. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2024). Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi 14. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (acuan proses bisnis pengelolaan penelitian & pengabdian dosen, termasuk skema pendanaan, tahapan usulan, monitoring, dan pelaporan luaran).
8. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) — dokumen pedoman internal terkait SOP pengajuan, review, dan pelaporan penelitian/pengabdian dosen (referensi proses bisnis pada studi kasus).

9. MySQL AB / Oracle Corporation. (2023). MySQL 8.0 Reference Manual.
<https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/>
10. The PostgreSQL Global Development Group. (2023). PostgreSQL 16 Documentation.
<https://www.postgresql.org/docs/>